

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 10, n. 117, nov. / dez. 2003

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

A partir do presente *Folhetim* iniciamos uma série que trata de tópicos relacionados a algumas curvas, às vezes de nomes estranhos, e suas propriedades. Trata-se de uma abordagem que relaciona as propriedades geométricas com suas respectivas expressões algébricas, o que abre novas possibilidades para o uso de outras tecnologias, como os programas de computação, para a exploração, com vantagens, de tais propriedades, além de propiciar uma visualização dinâmica. O recorte inicial enfoca as chamadas *podárias* da parábola, como elemento motivador à investigação de outras curvas. Neste número são investigadas as equações algébricas da *podária* da parábola relativa ao seu vértice e sua relação com a cissóide reta, curva conhecida desde o segundo século a. C., e usada por Diócles para resolver o clássico problema da duplicação do cubo.

Para o traçado das curvas que aparecem em algumas figuras deste número, foram usados recursos do programa winplot, que será mais explorado nos próximos *Folhetims*.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Sobre parábolas, podárias e outras curvas

por Inácio Fadigas

A nossa experiência de docente num curso de Licenciatura em Matemática mostra que a maioria dos alunos – e também professores – aparenta uma estranheza quando nomes como aqueles que aparecem no título do presente artigo são apresentados. Os alunos acham até engraçado, e percebe-se um ar geral de questionamento: o que significam tais nomes? Qual o porquê dos nomes?

Sabendo que os nomes são atribuídos a curvas, ficariam ainda mais espantados com a diversidade de nomes encontrados nos livros sobre o assunto, com por exemplo, no livro de Alcyr Rangel, cujo título é *Curvas*, e foi publicado em 1974. A propósito, uma das razões para a falta de familiaridade dos graduandos com certas curvas, é a ausência de muitas delas nos modernos livros, sobretudo os de geometria analítica (sic).

Por outro lado, a mídia eletrônica possibilita o contato virtual com sítios que tratam amplamente de dezenas de curvas, suas propriedades, representação gráfica e até recursos de visualização e movimento. Aliado a internet e seus sítios, programas de computador oferecem recursos que concorrem para uma facilidade cada vez maior de visualização e manipulação gráfica das curvas. Infelizmente, o acesso a tais recursos ainda é restrito para uma parcela considerável dos estudantes.

O contexto apresentado nos motivou a pesquisar e escrever algumas notas sobre o assunto, sobretudo porque acreditamos ser a geometria, tratada através de tecnologias computacionais, um dos elementos motivadores para o estudo da matemática.

Começemos com a **podária**.

Lembro que quando numa determinada turma ministrei a disciplina Geometria Euclidiana para um curso de especialização, o livro texto usado, numa certa altura apresentava essa palavra. Foi uma novidade para os alunos, e para mim a certeza de que a *podária* não lhes fora apresentada na graduação. Apesar do nome, etimologicamente cabível, a definição é simples: *é o lugar geométrico dos pés das perpendiculares traçadas de um ponto às tangentes a uma curva dada*. A curva dada chama-se, de forma natural, **anti-podária**. Vamos esclarecer um pouco mais. Considere uma curva $\mathcal{C}$ como a mostrada na figura 1. Tome um ponto qualquer no plano (inclusive algum ponto de $\mathcal{C}$), por exemplo o ponto M . Para cada ponto da curva, traça-se uma tangente, como a reta t . A partir de M , baixa-se uma perpendicular p à reta t . O ponto Q obtido – o pé da perpendicular – é um ponto da *podária*. Repetindo-se o processo para todos os pontos da curva, resulta a *podária*.

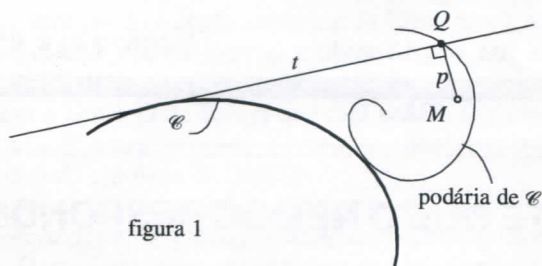


figura 1

Uma vez definida a podária de uma curva, é interessante usar a definição em uma curva conhecida, para que possamos aplicar conhecimentos de geometria, álgebra e cálculo. Seja por exemplo encontrar a equação que define a podária da parábola. É interessante, por razões que ficarão mais claras adiante, investigar a podária para as duas formas mais comuns da equação da parábola, ou seja, $y = kx^2$, $k \neq 0$ e $y^2 = 2px$, $p \neq 0$. A primeira forma é mais comum quando se estuda funções, enquanto a segunda é típica dos manuais de geometria analítica.

Pela definição de podária, o ponto M é escolhido no plano da curva. Porém, alguns deles são particularmente interessantes. No caso da parábola por exemplo, vamos começar tomando como referência o vértice (0,0).

Seja então a parábola dada pela equação $y = kx^2$, $k \neq 0$. Pela definição de podária, os pontos da curva estão nos pés das perpendiculares baixadas do ponto (0,0) até as tangentes à parábola, como mostrado na figura 2. Primeiro vamos mostrar que a equação da reta tangente a uma parábola em função do parâmetro m , que mede sua

inclinação é dada por $y = mx - \frac{m^2}{4k}$.

Como $y = kx^2$, $m = \frac{dy}{dx} = 2kx$, donde $x = \frac{m}{2k}$. Por outro lado a equação da reta, conhecida sua inclinação m e um ponto (x, y) é, $Y - y = m(X - x)$.

Substituindo os valores de x e y em função de m , temos $Y - k\left(\frac{m}{2k}\right)^2 = m\left(X - \frac{m}{2k}\right)$. Após simplificações

algébricas, chegamos a $Y = mX - \frac{m^2}{4k}$.

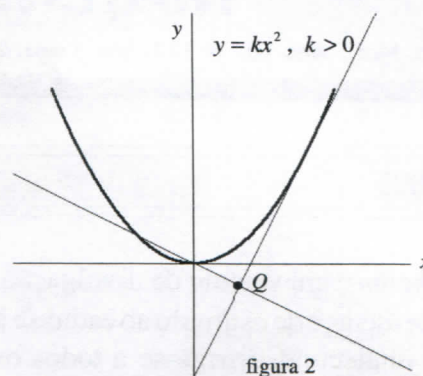


figura 2

Como na expressão não aparece explicitamente as coordenadas do ponto, podemos usar as variáveis x e y , e a equação toma a forma que queríamos encontrar:

$$y = mx - \frac{m^2}{4k} \quad (A).$$

Com o resultado acima, é fácil expressar a equação da reta suporte da perpendicular que passa por (0,0), uma vez que a relação entre os coeficientes angulares de retas perpendiculares satisfaz a $m \cdot m' = -1$, onde m' é o coeficiente

procurado. Assim, temos $y = -\frac{1}{m}x$ (B).

Para encontrar a equação da podária, basta eliminar m das equações (A) e (B).

Como de (B) temos $m = -\frac{x}{y}$, substituindo em (A)

$$\text{chegamos a } x^2 = \frac{y^3}{-\frac{1}{4k} - y}, \text{ ou } \boxed{x^2 = \frac{y^3}{a - y}} \quad (I)$$

onde $a = -\frac{1}{4k}$.

A equação (I), que representa a podária da parábola $y = kx^2$, não é a forma mais comum que aparece nos manuais de geometria. Nestes, a parábola é dada pela equação $y^2 = 2px$, $p \neq 0$.

Vamos então retomar os cálculos anteriores para deduzir tal equação.

Seja então a parábola dada pela equação $y^2 = 2px$, $p > 0$ (figura 3). Vamos mostrar que a equação

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 10, n. 117, nov. / dez. 2003 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Digitação:** Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 850 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)224-8115 - **Fax:** (75)224-8086 - **CEP:** 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

da reta tangente em função do parâmetro m é dada por

$$y = mx + \frac{p}{2m}. \text{ Temos no caso: } y^2 = 2px, \quad m = \frac{dy}{dx} = \frac{p}{y},$$

$$\text{donde } y = \frac{p}{m}.$$

Como a equação da reta é $Y - y = m(X - x)$, substituindo os valores de x e y em função de m , temos

$$Y - \frac{p}{m} = m\left(X - \frac{\left(\frac{p}{m}\right)^2}{2p}\right) \text{ que após simplificações resulta em}$$

$$y = mx + \frac{p}{2m}.$$

$$\text{Voltando às variáveis usuais, } Y = mX + \frac{p}{2m} \quad (A').$$

$$\text{A equação da perpendicular é pois } y = -\frac{1}{m}x \quad (B').$$

Eliminado o parâmetro m nas equações (A') e (B') vamos

$$\text{chegar a equação } y^2 = \frac{x^3}{-\frac{p}{2} - x}, \text{ ou } \boxed{y^2 = \frac{x^3}{a - x}} \quad (II)$$

$$\text{onde } a = -\frac{p}{2}.$$

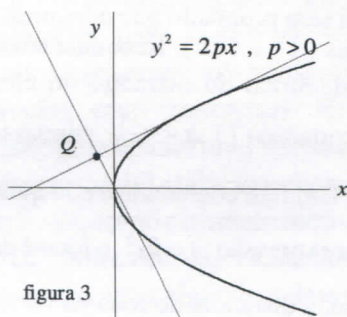


figura 3

As curvas dadas pelas expressões (I) e (II) recebem o nome de cissóide reta cuspidal ou cissóide de Dioclés, e suas representações aparecem na figura 4.

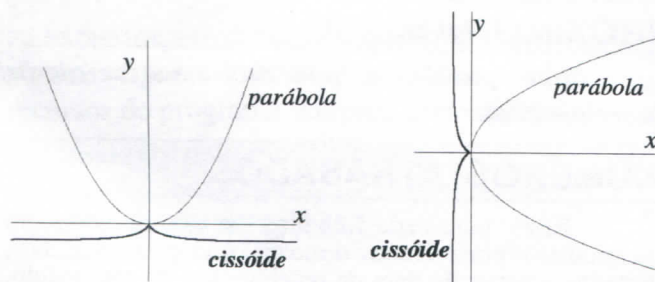


figura 4

A expressão (II) é a mais usual. Cabe aqui mais um

esclarecimento sobre a terminologia. Uma curva cuspidal é a que tem um ponto cuspidal. Um ponto cuspidal é aquele a partir do qual o sentido do movimento do ponto gerador muda bruscamente. Quando há somente uma tangente, o ponto cuspidal é chamado ponto de reversão. Quando há duas tangentes distintas, o ponto é dito ponto anguloso.

A CISSÓIDE DO PONTO DE VISTA GEOMÉTRICO

As equações da cissóide foram obtidas a partir da definição de podária da parábola, usando conhecimentos da geometria analítica com a ajuda do cálculo. Vale ressaltar que no caso particular da parábola é possível chegar à equação da reta tangente sem explicitamente usar o conceito de derivada. Mas a cissóide é uma curva que tem "vida" própria, ou seja, podemos deduzir suas equações sem vínculo com a parábola. A curva é um *lugar geométrico*, termo usado para caracterizar as curvas obtidas quando o movimento de um ponto gerador tem uma expressão matemática o que caracteriza o *lugar geométrico* como um conjunto de partes, *todas* elas possuindo uma mesma propriedade, já expressa, aliás, na própria expressão geométrica. As curvas assim obtidas são chamadas *curvas geométricas*.

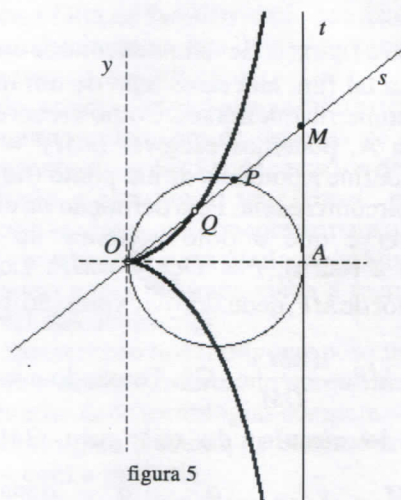


figura 5

A cissóide pertence ao grupo das *curvas cissoidais*, que têm como elementos básicos: um círculo (base), uma reta (diretriz) e um ponto fixo (polo) que pertence à base. No caso particular, quando o polo pertence ao diâmetro da base que é perpendicular à diretriz, a curva chama-se *cissóide reta*, que é o caso da *cissóide de Dioclés*.

Vamos melhor definir, encontrar a equação e traçar a *cissóide reta cuspidal*.

Seja um círculo de diâmetro OA e seja t a tangente em A (figura 5). O círculo é a base, o ponto O é o polo e a tangente t é a diretriz.

Cada reta traçada do ponto O no plano do círculo determina um ponto no círculo e outro ponto na reta

tangente t . Sejam P e M tais pontos, respectivamente, obtidos através do traçado da reta s . Sobre a reta s , marca-se um ponto Q de tal forma a obter $MQ = OP$. Como $MQ = MP + OQ$ e $OP = OQ + QP$, podemos marcar também o ponto Q de forma que $OQ = MP$. O movimento do ponto Q , para as retas s traçadas, descreve a curva denominada cissóide de Dioclés.

Para completar, falta mostrar a parte algébrica, ou seja, encontrar uma das equações deduzidas anteriormente.

Parece-nos mais conveniente deduzir inicialmente a equação em coordenadas polares para, em seguida, transformá-la em coordenadas cartesianas.

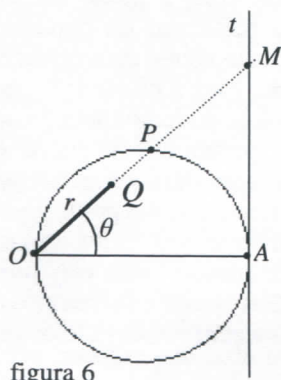


figura 6

Olhando a figura 6, devemos encontrar uma função $r = r(\theta)$. Para tal fim, lancemos mão de um importante teorema da Geometria Euclidiana. Como a reta t é tangente ao círculo em A , podemos escrever $(AM)^2 = OM \cdot MP$. Esse teorema define a potência de um ponto (no caso, M), em relação à circunferência. Pela definição da cissóide de Dioclés (observe que o polo pertence ao diâmetro perpendicular à reta t), $r = OQ = MP$. Logo, basta conhecer o valor de MP , deduzido da expressão da potência

de um ponto: $MP = \frac{(AM)^2}{OM}$ (C). Tomando $a = OA$ que é

o diâmetro do círculo, do triângulo OMA temos

$$\text{que } \sin \theta = \frac{AM}{OM} \text{ e } \cos \theta = \frac{a}{OM} = \frac{a}{\frac{AM}{\sin \theta}} = \frac{a \sin \theta}{AM}.$$

Daí resulta que $AM = \frac{a \sin \theta}{\cos \theta}$. Substituindo em (C),

$$MP = \frac{AM}{OM} \cdot AM = \sin \theta \cdot \frac{a \sin \theta}{\cos \theta} = \frac{a \sin^2 \theta}{\cos \theta}. \text{ Logo,}$$

$$\boxed{r = \frac{a \sin^2 \theta}{\cos \theta}} \text{ (III) é a expressão em coordenadas polares da cissóide de Dioclés.}$$

Usando as relações de transformação de coordenadas:

$$x = r \cos \theta ; y = r \sin \theta \text{ e } r^2 = x^2 + y^2 \text{ e substituindo em (III)}$$

$$r = \frac{a \sin \theta \cdot \sin \theta}{\cos \theta} = \frac{a \cdot r \sin \theta \cdot \sin \theta}{r \cos \theta} = \frac{a \cdot y \cdot (y/r)}{x} = \frac{a \cdot y^2}{rx}$$

$$\text{ou ainda } r^2 = \frac{a \cdot y^2}{x}. \text{ Logo,}$$

$$x^2 + y^2 = \frac{a \cdot y^2}{x} \Rightarrow x^3 + xy^2 = a \cdot y^2 \Rightarrow x^3 = y^2(a - x).$$

$$\text{Então, finalmente teremos } \boxed{y^2 = \frac{x^3}{(a-x)}} \text{ (IV).}$$

Uma parametrização para a curva pode ser obtida fazendo-se $y = tx$ em (IV). A substituição conduz a

$$x = \frac{at^2}{1+t^2} \text{ e, conseqüentemente } y = \frac{at^3}{1+t^2}.$$

Observe que a expressão (IV) é essencialmente a mesma expressão (II), com a observação que na expressão (II) (de acordo com a posição da parábola na figura 3) o parâmetro $p > 0$, e a assume então um valor negativo, enquanto que na expressão (IV) a é positivo (confira a figura 5).

Outro fato é que a expressão (IV) pode ser obtida da expressão (I) permutando-se as variáveis (rotação de 90° dos eixos coordenados).

Não foi sem propósito que adotamos o parâmetro a nas expressões (I) e (II). Reconhecemos agora tratar-se do valor algébrico do diâmetro do círculo (base) da cissóide. Na equação (I) $a = -\frac{1}{4k}$ enquanto na expressão (II) $a = -\frac{p}{2}$. Um fato conhecido é que quando a parábola

é descrita pela expressão $y = kx^2$ o foco é dado pelo ponto $(0, \frac{1}{4a})$. Então, a distância do foco ao vértice da parábola é numericamente igual ao diâmetro do círculo. Quando a parábola é expressa por $y^2 = 2px$, o foco é o ponto $(\frac{p}{2}, 0)$, e novamente temos o mesmo resultado.

PRÓXIMO NÚMERO

Sobre parábolas, podárias e outras curvas (continuação).

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1° porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.